

Test Report — FR20: Mobile Login

1. Bug Reports

BUG-01: Label field email hiển thị "Username" thay vì "Email"

Field	Detail
Bug ID	BUG-01
Phát hiện tại	TC-14 (Domain Testing)
Severity	Minor
Priority	Low
Summary	Label của field email hiển thị "Username" thay vì "Email", đồng thời bàn phím hiện lên khi focus vào field này là bàn phím loại thường thay vì loại email (không có phím @ nổi bật)
Expected	Label hiển thị "Email"; bàn phím hiện lên là loại email
Actual	Label hiển thị "Username"; bàn phím hiện lên là loại thường
Screenshot	screenshots/bug-01-wrong-label.png

BUG-02: Không validate khi email/password rỗng

Field	Detail
Bug ID	BUG-02
Phát hiện tại	TC-02, TC-03, TC-04 (Domain Testing) + BVA-08, BVA-10 (BVA) — cùng một lỗi
Severity	Major
Priority	High
Summary	Khi email hoặc password rỗng, app không báo lỗi bắt buộc nhập mà vẫn gửi request lên server và hiển thị "Đăng nhập thất bại" — gây nhầm lẫn cho người dùng. Đặc biệt: khi email chính xác và password rỗng, hệ thống vẫn tính vào login_attempts
Expected	Báo lỗi "Vui lòng nhập email/mật khẩu" ngay trên client, không gửi request lên server
Actual	Gửi request lên server, trả về "Đăng nhập thất bại", tính vào login_attempts khi email đúng và password rỗng
Screenshot	screenshots/bug-02-password-empty-submit.png

BUG-03: Không validate format email

Field	Detail
Bug ID	BUG-03
Phát hiện tại	TC-05 (Domain Testing) + BVA-09 (BVA) — cùng một lỗi
Severity	Minor
Priority	Medium
Summary	Email sai format (thiếu @, hoặc chỉ có 1 ký tự) không bị báo lỗi định dạng mà vẫn gửi request lên server và trả về "Đăng nhập thất bại"
Expected	Báo lỗi "Email không đúng định dạng" ngay trên client
Actual	Cho phép submit, chỉ hiển thị "Đăng nhập thất bại"
Screenshot	screenshots/bug-03-no-warning-email-wrong-format.png

BUG-04: Lockout xảy ra sau 2 lần sai thay vì 3 lần

Field	Detail
Bug ID	BUG-04
Phát hiện tại	TC-08 (Domain Testing) + BVA-02 (BVA) — cùng một lỗi
Severity	Major
Priority	High
Summary	Tài khoản bị khóa sau chỉ 2 lần đăng nhập sai — vi phạm spec quy định lockout sau đúng 3 lần sai (off-by-one)
Expected	Lockout kích hoạt sau đúng 3 lần sai (on-point)
Actual	Lockout kích hoạt sau 2 lần sai (dưới ngưỡng biên)

BUG-05: Silent lockout — không hiển thị thông báo bị khóa

Field	Detail
Bug ID	BUG-05
Phát hiện tại	TC-09, TC-10 (Domain Testing) + BVA-03 (BVA, on-point attempts=3) — cùng một lỗi
Severity	Major
Priority	High
Summary	Khi tài khoản bị lockout (kể cả đúng tại ngưỡng 3 lần sai), app hiển thị cùng message "Đăng nhập thất bại" như lỗi sai password — người dùng không biết lý do tại sao không đăng nhập được dù nhập đúng thông tin

Field	Detail
Expected	Hiển thị "Tài khoản bị tạm khóa, vui lòng thử lại sau X giây"
Actual	Hiển thị "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại" cho mọi loại lỗi, không phân biệt sai password hay đang bị khóa

BUG-06: Thời gian lockout thực tế 3 phút thay vì 30 giây

Field	Detail
Bug ID	BUG-06
Phát hiện tại	TC-11 (Domain Testing) + BVA-05, BVA-06, BVA-07 (BVA — test tại các mốc 29s/30s/31s) — cùng một lỗi
Severity	Major
Priority	High
Summary	Spec quy định lockout 30 giây nhưng thực tế người dùng phải chờ khoảng 3 phút mới mở khóa được, kể cả tại đúng mốc 30 giây hoặc sau 31 giây; hệ thống cũng không thông báo thời gian chờ còn lại
Expected	Mở khóa và đăng nhập thành công ngay sau đúng 30 giây
Actual	Sau 29s, 30s, 31s tài khoản vẫn bị khóa; phải chờ khoảng 3 phút mới đăng nhập lại được

BUG-07: Email chữ HOA không đăng nhập được

Field	Detail
Bug ID	BUG-07
Phát hiện tại	TC-12 (Domain Testing)
Severity	Minor
Priority	Medium
Summary	Nhập email chữ HOA (USER@GMAIL.COM) thất bại dù email đúng — hệ thống phân biệt hoa/thường với email, không đúng chuẩn
Expected	Đăng nhập thành công (email nên được xử lý case-insensitive theo chuẩn RFC)
Actual	Đăng nhập thất bại

2. AI Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BUG-01 (label/keyboard sai)	Label sai, bàn phím hiện lên là loại thường thay vì loại email	AI không trải nghiệm giao diện mobile thực tế nên không thể tự nhận biết các chi tiết UI như

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
		label hay loại bàn phím hiển thị
BUG-02 (empty field validation)	Không validate email/password rỗng phía client	AI giả định validation được implement đúng theo spec, không kiểm tra hành vi thực tế của app
BUG-03 (email format validation)	Không validate format email phía client	AI tin tưởng spec 100%, không tự kiểm tra hành vi thực tế khi nhập dữ liệu sai định dạng
BUG-04 (off-by-one lockout)	Lockout kích hoạt ở 2 thay vì 3 lần sai	Domain testing thông thường không đủ chi tiết ở từng mốc biên; chỉ khi test chính xác tại các điểm on-point/just-below mới phát hiện được
BUG-05 (silent lockout)	Không phân biệt thông báo giữa sai password và bị khóa	AI tin tưởng spec ghi "có thông báo lockout" nên assume là đúng, không kiểm tra UX thực tế
BUG-06 (thời gian lockout thực tế)	Test chính xác tại 29s/30s/31s cho thấy lockout kéo dài khoảng 3 phút	AI không thể đo thời gian thực thi của hệ thống trên thiết bị mobile — cần con người test thủ công theo đồng hồ
BUG-07 (case-insensitive email)	Email viết hoa bị coi là không hợp lệ	Logic nghiệp vụ ẩn, AI không suy luận được nếu không có spec rõ ràng và không có kết quả test thực tế xác nhận

3. Test Summary

Metric	Value
Total test cases	27 (15 Domain + 12 BVA)
Executed	27
Passed	9
Failed	18
Not executed	0
Unique bugs found	7